

31 - 10-ZIKAVIRUS+LA RUBEOLE+Parvoviridae (Teams) - Pr. ZOUHAIR

On va faire le Zika virus. Alors le Zika virus, en fait, c'était le 1er février 2016. Il y a eu la déclaration de l'état d'urgence d'ampleur mondiale, 2016.

L'organisation mondiale de la santé a déclaré l'état d'urgence d'ampleur mondiale pour le Zika virus. Si ce qui est maintenant, on est en état d'urgence d'ampleur mondiale pour le coronavirus actuellement, une mobilisation mondiale par rapport à ce sujet. Sauf qu'en 2016, le maroc n'a pas été atteint par le Zika virus.

En tout cas, ça n'a pas été importé. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler du Zika virus. Mais nous, les collaborateurs, on a été mobilisés avec des kits adaptés pour la détection du virus.

Parce qu'il y avait les Jeux olympiques en 2016, il fallait s'attendre, bien sûr, au retour des personnes du Brésil, là où se vivent particulièrement les virus, de détecter ceux qui sont en fauteuil de vue. Donc, la structure du virus, d'abord, c'est un virus enveloppé, un virus ARN, avec une capsule mycosaïdrique asymétrique. Dans cet aspect externe, l'organisation en particulier du Zika virus.

C'est un virus ARN enveloppé. Alors, le Zika virus appartient à la famille des flaviviridae. D'accord, le Zika virus.

En fait, cette famille, ce genre de flavivirus, il est connu comme Arbopurus. C'est Arbopurus. On retrouve aussi le Chikungunya.

Le Chikungunya appartient à la famille des flaviviridae. Pour les pouliaviridae, vous avez les fièvres de la Vallée du Rit, le virus Toshkana, ou la fièvre hémorragique du crime Congo. Rappelez-vous-en bien de la fièvre hémorragique du crime Congo, qui est un arbovirus.

C'est-à-dire, en fait, que ce sont des virus transmis par des arthropodes, par des insectes. C'est des virus transmis par des insectes. C'est les trois familles qui sont connues quand on regroupe certains virus qui sont transmis par les moustiques, les arbovirus.

Arthropodes, born-virus. En fait, ce n'est pas une famille des arbovirus, c'est un groupement de familles de virus qui sont transmis par les moustiques en particulier, les insectes en général. On ne va pas vous parler d'autres virus comme le ronion-gnon ou le maillardot, le syngvis, etc., ou le rose-river virus.

J'ai cité ceux qui sont les plus connus. Ces virus sont transmis par les moustiques du genre moustique femelle, du genre Aedes. Vous avez deux types d'Aedes.

L'Aedes aegypti, le Aedes aegypti qui est originaire de l'Afrique, qui est vecteur du Zika, non seulement du Zika virus, mais aussi du virus de la fièvre aux jeunes. Et vous avez l'Aedes albopulplus, qui est originaire d'Asie, qui est vecteur du Zika virus, avec le virus de la dalle et du

chikungunya. Regardez ici, ces moustiques qui sont des vecteurs de virus, qui sont porteurs de ce virus, et lorsqu'ils vont sucer le sang des individus à travers la peau, ils vont les lâcher, bien sûr, via la salive, puisque c'est le virus, et le virus va se passer à travers la salive lors de la cucure des moustiques.

Et donc, en fait, c'est ces moustiques-là, comme le genre Aedes, le moustique tigre, par exemple, qui a cette caractéristique de rayures en blanc et noir, ces rayures en blanc et noir. Les pattes de l'Aedes sont reconnues par ces rayures en bande noire, beaucoup plus longues que les bandes blanches. Et donc, c'est des pattes en rayures en blanc et noir qui rappellent, en fait, ce moustique qui transmet ce virus.

Donc, lorsque vous croisez, si jamais vous croisez ce moustique, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, ce moustique, il est réparti à travers le monde. Vous voyez ici que plus c'est rouge, plus la souche est présente, beaucoup plus de façon importante par rapport, bien sûr, à la couleur pâle ou un peu moins foncée, où la circulation de ce vecteur est beaucoup plus faible.

Comme au Maroc, par exemple, on a détecté le moustique, mais il n'est pas porteur de Zika virus, parce que pour qu'il y ait la transmission du Zika virus, il faut qu'il y ait des personnes contaminées par le Zika virus, parce que le moustique nous transmet d'un humain à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, le vecteur, il est là, mais les personnes contaminées, enfin, on n'a pas de cas contaminés par le Zika virus. Donc, il est réparti principalement en Afrique centrale et en Amérique latine, parfois en Inde et dans certains pays au nord d'Australie et les pays tropiques en général.

Donc, ce virus, comment il a diffusé ? On considère qu'il a diffusé très rapidement à travers les continents, via les containers, bien sûr, il se cachait dans les containers qui transportaient les marchandises d'un continent à l'autre, ou même les avions à travers les bagages des passagers. C'est pour ça qu'après l'installation des passagers, il y a bien sûr cette note réglementaire qui recommande de passer les insecticides dans les soutes et dans les bagages, dans les avions. Alors, le Zika virus, d'où ça vient en fait ? La première fois, ça a été découvert en 1947 en Ouganda, dans la forêt Zika.

La forêt Zika, c'était la première fois que ça a été découvert. Donc, le Zika virus, ça vient de la forêt Zika qui existe en Ouganda. Et donc, ce virus, lorsqu'il est apparu en Ouganda, il a diffusé par la suite avec bien sûr le vecteur et les virus.

Donc, ils sont passés de la Tanzanie en Égypte, en Égypte centrale africaine, vers les Philippines, vers l'Inde par exemple, ici les Philippines. Il y a eu aussi la transmission vers l'Asie. Donc, il passait d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre.

Il est passé par le Pacifique en Nouvelle-Calédonie, aux îles françaises, des îles de Tahiti, des îles de Pâques, jusqu'au moment où il atteint le Brésil. Et donc là, il y a eu une flambée épidémique majeure où il y a eu bien sûr beaucoup de cas, des cas rapportés, on considère jusqu'à un

million et demi de cas suspectés, rapportés pendant l'année 2015. Et donc, en fait, ce virus se transmet donc d'un moment à l'autre, d'une personne à l'autre, via le mystique.

75% jusqu'à 85% sont asymptomatiques, ne présentent pas de symptômes. En tout cas, chez les sujets, ça présente, ceux qui sont asymptomatiques, confèrent au modéré, voire une conjonctivité, une éruption cutanée. Mais le problème, c'est chez la femme enceinte.

Le problème de ce type de virus, c'est chez la femme enceinte, puisque il y a un risque de microcéphalie. En fait, la microcéphalie, c'est ce rétrécissement de la boîte crânienne qui arrive, c'est une malformation qui est liée aux hécatomies. Regardez ici, il y a même des centres, des mamans, avec leurs enfants nés, avec des microcéphalies.

Une catastrophe au Brésil. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une déclaration mondiale de l'urgence sanitaire mondiale. Ce virus est transmis par les moustiques.

Ce moustique, bien sûr, il a un cycle de vie qui commence à travers l'oeuf. Les oeufs se transmettent en l'air, en l'air et en l'air adulte. Donc ces oeufs, ils nécessitent de l'eau stagnante.

Ils vivent dans l'eau stagnante. C'est pour ça que parmi les moyens de prévention, si vous vous rappelez, on va revenir sur les moyens de prévention, la sérologie et la PCR sont les techniques de référence. On a la PCR pour détecter le virus.

Et bien sûr, les tests ELISA, les tests sérologiques de type ELISA. Rappelez-vous bien de la chronologie qui nous permet de comprendre bien sûr les marqueurs de ce virus et qui permet aussi quand est-ce qu'il faut faire le prélèvement et quel type de prélèvement, est-ce que le son, est-ce que le sérum, est-ce que les urines, etc. Donc, bien sûr, éviter les eaux stagnantes comme les pots, le jardin, les pneus aussi, lorsque ça reste et lorsque la pluie passera, par exemple, il y a de l'eau qui peut rester dans les zones creuses et récipients.

Donc là où il y a les eaux stagnantes, il faut éviter parce que c'est là où le moustique va pondre ses oeufs et il y aura le cycle de vie qui va produire des milliers de moustiques adultes. Il y a aussi les moustiquaires qui sont utilisés pour la prévention. Éviter les pucures aussi en utilisant les répulsifs, les vêtements couvrants, d'accord ? Pas de tee-shirt, pas de short aussi, pour ne pas fermer les portes, bien sûr, lorsque l'on est dans une pandémie, comme le visite par écrit.

La transmission sexuelle a été confirmée pour ce virus. C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande que ce virus se transmet par les moustiques, oui. Est-ce qu'il se transmet par voie sexuelle ? Oui, aussi.

Il y a une transmission sexuelle vis-à-vis du virus qui a été confirmée. Voilà pour le zika virus. Monsieur ? Oui ? S'il vous plaît, vous nous avez dit que les flaviviridae, c'était des virus qui pouvaient se transmettre via les moustiques.

Mais dans le cours juste avant, vous nous avez dit que l'hépatite C aussi, c'était un flaviviridae.

Donc, il peut se transmettre avec des moustiques ou des insectes ? C'est une bonne question. En fait, la famille des flaviviridae, vous avez plusieurs types de virus.

Quand je parle du genre flavivirus qui contient le virus zika, j'ai cité les virus qui sont transmis par les moustiques. Mais en fait, ces virus sont transmis, sont regroupés dans une famille parce qu'il y a un rapprochement de séquences, parce qu'il y a les gènes qui sont une similitude de séquences ou parfois qui regroupent des protéines, etc. Mais par contre, les modes de transmission et les physiopathologies sont différents.

L'hépatite C appartient à la famille des flaviviridae, oui, mais ce n'est pas l'un de eux qui sont transmis par les moustiques. J'ai bien spécifié dans la diapositive ceux qui sont transmis par les moustiques. Notamment, le virus chikungunya pour la famille des flaviviridae où il y a exactement le virus du chikungunya.

Vous avez le genre flavivirus, notamment le virus Zika qui appartient à cette famille et qui est, bien sûr, responsable d'infection qui est transmis par les moustiques. Le genre AIVS albopulxus et, on a dit, le AIDES-AIGT. J'ai spécifié, effectivement, il y a des familles qui rencontrent d'autres virus, mais les virus qui sont transmis par les moustiques sont cités dans la diapositive.

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur ? Oui ? Pour la transmission des nebos, est-ce qu'il faut sélectionner le mot ? La transmission de ? L'ébola. Le virus ébola. Qu'est-ce qu'il y a du virus ébola ? Est-ce qu'il peut se transmettre sexuellement ? Est-ce qu'il peut se transmettre ? Sexuellement.

Sexuellement, en principe, non. Le contact intime, oui, parce qu'en fait, ça peut se passer à travers les sueurs, les sécrétions et tout ça. Et bien sûr, lors d'un acte sexuel, ce n'est pas forcément par poids sexuel qu'il doit se transmettre, mais plutôt par le contact intime à travers les sécrétions.

On a bien spécifié, dans les moyens de transmission, la consommation du gilet, les funérailles de ceux qui sont au bord d'une infection par ébola, parce qu'il y a ce contact lorsqu'on touche ces cadavres et tout ça. Il y a la consommation de ces animaux qui sont porteurs de virus, et même la transmission à travers le contact, bien sûr, ou les sécrétions, ou du sang contaminé, puisque c'est des fièvres hémorragiques virales. C'est bon ? On va rapidement passer à la rubeole, qui est une maladie infantile qui touche particulièrement les enfants, mais qui reste bénigne, mais très contagieuse.

Le problème du virus de la rubeole, c'est qu'elle est grave lorsqu'elle atteint la femme enceinte. C'est pour ça qu'il y a la vaccination. C'est instauré depuis quelques années.

L'histoire a prouvé que les grandes épidémies ont donné... Par exemple, aux États-Unis, en 1964, il y a eu 12 millions de cas de rubeole post-natale, avec 20 000 enfants mal formés et 11 000 morts faites à part. En 1964, c'est une grande épidémie aux États-Unis, qui a mobilisé des scientifiques pour trouver un vaccin, un remède, bien évidemment. On n'a pas de traitement

spécifique, on a une vaccination très efficace.

En 1970, ils ont commencé à vacciner les filles de 11 à 13 ans. La vaccination a été recommandée pour les enfants à partir du 9e mois. Bien sûr, c'est intégré dans notre calendrier vaccinal.

Comme vous le voyez ici, le vaccin combiné rouge-jaune-rubeole est préconisé à partir du 9e mois dans le programme de soins d'immunisation. Ce virus appartient à la famille des Théograviridae, et bien sûr, le virus de la rubeole. Rappelez-vous, bien que le chikungunya appartient à cette famille, il donne une autre pathologie, il est transmis par la moustique, ce qui n'est pas le cas pour la rubeole, qui est transmise par voie respiratoire.

C'est un virus ARN qui est enveloppé avec une hémaglutine à la surface, qui a un pouvoir d'hémaglutinant, puisque ça lui permet de s'attacher à la surface des globules. Donc c'est un virus strictement humain et qui donne des formes inapparentes aux rubeoles acquises. Lorsqu'il passe par voie transparente, passe inverse, c'est la rubeole congénitale.

Donc il peut donner des lésions, surtout au premier trimestre de grossesse. Les lésions peuvent atteindre jusqu'à 70% dans le fœtus lorsque la femme enceinte est atteinte au premier trimestre de grossesse. Le risque est très faible, voire zéro, lorsqu'elle est atteinte au troisième trimestre.

Ce virus se vit particulièrement chez les enfants d'âge scolaire entre 5 et 9 ans, avec des épidémies en printemps principal. Les professions à risque sont les institutrices, les personnes médicales, et les personnes agricoles. Donc le virus est transmis par voie respiratoire, il va passer au niveau des ganglions cervicaux, donner une pyramide pour durer, une semaine à peu près, avant d'aller vers le tissu giletané, enfin la peau, pour donner une éruption maculopapuleuse qui n'est pas toujours constante.

C'est la fièvre, la symptomatologie qui peut évoquer la rubeole. Chez un enfant, la fièvre, l'arthralgie, la zoonopathie cervicale, l'éruption maculopapuleuse, mais ce n'est pas spécifique à l'épidémie. Regardez la cataracte congénitale, elle est très connue chez les bébés congénitaux, chez les nouveaux-nés, les bébés infectés par le virus, la cataracte congénitale.

Il y a aussi les cardiopathies, la surdité, le retard mental, qui sont observées particulièrement lorsque la femme enceinte est touchée ou a été contaminée au premier trimestre de la grossesse par des femmes qui ne sont pas vaccinées. Le diagnostic est principalement sérologique, puisque les femmes enceintes ont fait toujours le diagnostic de la rubeole dès le premier trimestre de grossesse, à travers les sérologies qui sont préconisées par les techniques ELISA, CLIA, comme nous avons vu pour l'hépatite B ou l'hépatite C. Il n'y a pas de traitement spécifique et la prévention repose sur la vaccination. Évidemment, on ne vaccine pas les femmes enceintes, c'est contre-indiqué chez les femmes enceintes.

Il faut impérativement qu'il y ait et bien sûr effectuer la vaccination sous couvert de

contraception chez la femme. On peut faire la vaccination contre la rubeole. Est-ce que vous avez des questions ? S'il vous plaît, monsieur, pour les techniques que vous avez citées.

L'ELISA, CLIA et ICLIA, ça concerne toutes les hépatites virales ou bien uniquement l'hépatite ferme B et C ? Pratiquement toutes les hépatites virales. B et C, on peut les diagnostiquer aussi. L'hépatite E, l'hépatite A, aussi.

Les techniques sont d'abord implantées partout dans les laboratoires et permettent que ce soit l'ELISA ou l'électrochimie luminescence ou la chimie luminescence, ce sont des techniques qui permettent de diagnostiquer des virus que ce soit pour toutes les hépatites virales et d'autres virus aussi. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Le Paramyxoviridae, on a parlé aussi de Paromyxoviridae très rapidement.

Paromyxoviridae, en fait, l'érythrovirus, le virus P19, ça appartient à la famille des Paramyxoviridae. En fait, ce virus, il est pratiquement, il a le même profil que la rubelle, puisqu'il est bénin chez les adultes et chez les enfants, mais le problème c'est chez la femme enceinte. P19, pourquoi ? Parce que ça a été détecté la première fois dans une poche de sang lors d'une transfusion sanguine, dans une poche de sang, c'est un sujet qui a un groupe sanguin B, et la poche avait à la portée du nom 19.

C'est pour ça que ça porte le nom P19. Alors, le virus P19, c'est un virus essentiellement respiratoire, transmis par le respiratoire, et il est responsable de ce qu'on appelle la cinquième maladie, ou l'érythème infectieux. Chez l'enfant, c'est responsable de la cinquième maladie ou l'érythème infectieux.

Vous voyez ici, c'est une éruption réticulée qui est très évocatrice du Paromyxoviridae qui a émergé déjà en 1975. C'est un virus nu, un virus à ADN nu, et qui va attaquer les érythrocytes, les érythroglastes particulièrement. Les érythroglastes de Mars, c'est les précurseurs des érythrocytes qui sont les globules rouges.

Ce virus va attaquer les érythroglastes en particulier, et il est responsable bien sûr d'érythroglastophénie chez les immunités pruniques qui peuvent être attaquées, ou encore de crises érythroglastopéniques, parce que ça touche les érythroglastes, particulièrement chez les patients atteints d'anomalies des globules. Chez les minocompétents, en général, c'est asymptomatique. La majorité des situations sont asymptomatiques, voire une éruption désastreuse.

Le problème, c'est chez la femme enceinte où l'infection peut être à l'origine de fausses couches, par exemple. On considère que 3 à 5 % des avortements spontanés sont dus aux parvovirus. 3 à 5 % des avortements spontanés, des fausses couches, c'est considérable.

7 à 15 % sont responsables des morts fœtales. 5 à 15 % des morts fœtales sont dus aux parvovirus. Les morts inutiles.

L'éthique psychologique, c'est principalement sérologique aussi, avec les IgM et les IgG. Les IgM, qui démontrent une infection précoce. Il n'y a pas de vaccin actuellement disponible.

Voilà pour les réoviridés et les parvoviridés, les parvovirus P19 en particulier. Les réoviridés, vous avez des rotavirus. Alors les rotavirus, vous voyez ici qu'en fait, c'est un virus aussi qui est très connu avec cet aspect en pâte de colle.

C'est un virus nu, un virus à ARN, subdivisé en 7 groupes, ce n'est pas la peine de retenir ça. Ce qui est important, c'est que c'est un virus qui est responsable de gastroentérite. Les gastroentérites, qui sont les cellulites rotaveuses.

C'est dû, bien sûr, c'est lié aux périls fécales. C'est dû à l'eau contaminée ou aux aliments, les fruits contaminés, les salades contaminées. Donc c'est lié aux périls fécales lorsqu'il y a un manque d'hygiène, par exemple.

Dans le tiers monde, la gastroentérite rotaveuse tue chaque minute un enfant. Chaque minute, il y a un enfant qui meurt de la gastroentérite rotaveuse. En fait, c'est une déshydratation majeure importe le cœur, le diarrhée.

Il y a une déshydratation majeure lorsque le patient n'est pas à l'encontre, lorsqu'on est parti en charge. Le diagnostic, c'est sur l'essai. Donc on fait le diagnostic sur des selles.

Et donc, les selles, lorsqu'elles sont fraîchement émises, on détecte le virus soit par microscopie électronique, ça c'est l'appareil qui est des laboratoires de référence, des centres de référence. Nous, ce qu'on fait dans la majorité des laboratoires à travers le monde, c'est l'hygiénation par la technique intexte, par l'immunocomptographie ou par PCR. Mais c'est des techniques d'hygiénation qui sont les plus utilisées parce que c'est une technique rapide.

La sérologie n'est pas adaptée dans ces situations puisque le virus ne pénètre pas le sang, tant qu'il a cette transmission fécale et c'est le virus qui s'utilise. La prévention, c'est les mesures d'hygiène collective, lavage des mains individuelles, bien évidemment les mesures d'hygiène individuelles. La prévention, il y a aussi les vaccins qui sont préconisés avant l'âge de 2 ans.

Avant l'âge de 2 ans, puisque après 2 ans, il n'y a pas de forme sévère de gastro-entérite arretailleuse, ça tue principalement les nourrissons et donc c'est pour ça qu'il faut vacciner dès le jeune âge à partir du huitième mois par exemple, entre 2 et 8 mois par exemple. Donc c'est préconisé dès la première année, au premier mois, pour éviter une gastro-entérite sévère. Voilà par rapport au rotavirus et au vaccin.

Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon ? Donc j'arrête l'enregistrement. Professeur ? Oui. Professeur, ma question est en rapport avec les examens de TPTD.

Est-ce qu'on va passer l'examen ? Alors justement, je vais répondre à ta question dans deux jours. Demain. Demain, je vous réponds à cette question.

D'accord, merci. Sachant que les étudiants préfèrent de ne pas passer ces examens, de TP, oui, car on n'a pas assisté aux séances de pratique présentielle. On va l'étudier avec le moyen, avec l'équipe des canaux.

D'accord, merci beaucoup, cher professeur. En tout cas, l'écrit sera facile. Il suffit de lire ce qu'on vous a enseigné et les choses sur lesquelles nous avons insisté.

Ça passera. Je sais que cette pandémie a perturbé beaucoup de membres. La préparation n'est pas optimale.

D'accord, monsieur. On apprécie vivement vos efforts. Merci beaucoup.

Merci à vous. Au revoir.